通信原理-做过的习题整理

2025 年 12 月 26 日

目录

第一章 **2**

第四章 **6**

第六章 **10**

第七章 **15**

第八章 **22**

第九章 **26**

第十章 **30**

第一章

1-1 已知英文字母 e 出现的概率为 0.105，x 出现的概率为 0.002，试求 e 和 x 的信息量。

题目解答：信息量的计算公式与步骤

一、公式及其详细解释

计算某一事件（或符号）信息量的核心公式为 **自信息 (Self-Information)** 公式：

$$I(x_i) = -\log_2 p(x_i) \tag{1}$$

符号与条件详解：

- x_i：代表信源发出的某个具体符号（如 e 或 x）。
- $p(x_i)$：代表符号 x_i 出现的概率。
- $\log_2$：以 2 为底的对数运算（单位为 bit）。
- $I(x_i)$：事件 x_i 所包含的信息量。

二、具体计算步骤

1. 计算字母 e 的信息量

已知 e 的出现概率 $p(e) = 0.105$。根据自信息公式：

$$\begin{aligned}
I(e) &= -\log_2 p(e) && \text{(引用公式)} \\
&= -\log_2(0.105) && \text{(代入数值)} \\
&= -\frac{\ln(0.105)}{\ln(2)} && \text{(换底公式计算)} \\
&\approx -\frac{-2.25379}{0.69315} \\
&\approx \mathbf{3.25}\ \text{bit}
\end{aligned}$$

2. 计算字母 x 的信息量

已知 x 的出现概率 $p(x) = 0.002$。根据自信息公式：

$$
\begin{aligned}
I(x) &= -\log_2 p(x) && \text{(引用公式)} \\
&= -\log_2(0.002) && \text{(代入数值)} \\
&= -\frac{\ln(0.002)}{\ln(2)} && \text{(换底公式计算)} \\
&\approx -\frac{-6.21461}{0.69315} \\
&\approx \mathbf{8.97}\ \text{bit}
\end{aligned}
$$

1-2 设有四个符号，其中前三个符号的出现概率分别为 $1/4, 1/8, 1/8$，且各符号的出现是相互独立的。试计算该符号集的平均信息量。

题目解答：1-2 符号集平均信息量（信源熵）的计算

一、公式及其详细解释

符号集的 ** 平均信息量 ** 在信息论中被称为 ** 信息熵 (Information Entropy)**。计算公式如下：

$$
H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p(x_i) \log_2 p(x_i) \tag{2}
$$

符号与条件详解：

- $H(X)$：表示信源的平均信息量（即熵），单位通常为 **比特/符号 (bit/symbol)**。
- n：信源中不同符号的总个数。在本题中，设有 4 个符号，故 $n = 4$。
- $p(x_i)$：第 i 个符号出现的概率。
  - **归一性条件**：所有符号出现的概率之和必须为 1，即 $\sum_{i=1}^{n} p(x_i) = 1$。这是解题的关键隐含条件。
- $\log_2$：以 2 为底的对数运算。

二、具体计算步骤

1. 确定所有符号的概率

题目已知前三个符号的概率为 $p_1 = \frac{1}{4}, p_2 = \frac{1}{8}, p_3 = \frac{1}{8}$。根据概率归一性（概率和为 1），计算第

四个符号的概率 p_4：

$$
\begin{aligned}
p_4 &= 1-(p_1+p_2+p_3) \\
&= 1-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\right) \\
&= 1-\frac{4}{8} \\
&= \mathbf{\frac{1}{2}}
\end{aligned}
$$

即四个符号的概率空间为：$[\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{8},\frac{1}{2}]$。

2. 计算平均信息量 $H(X)$

将各概率值代入熵公式：

$$
\begin{aligned}
H(X) &= -\sum_{i=1}^{4} p(x_i)\log_2 p(x_i) && \text{(引用公式)} \\
&= -\left[\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}+\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}\right] && \text{(代入数值)} \\
&= -\left[\frac{1}{4}(-2)+\frac{1}{8}(-3)+\frac{1}{8}(-3)+\frac{1}{2}(-1)\right] && \text{(计算对数值)} \\
&= -\left[-0.5-0.375-0.375-0.5\right] && \text{(乘法运算)} \\
&= -[-1.75] \\
&= \mathbf{1.75}\ \text{bit/symbol}
\end{aligned}
$$

结论： 该符号集的平均信息量（熵）为 **1.75 bit/symbol**。

注：计算中利用了 $\log_2(2^{-k})=-k$，例如 $\log_2(1/8)=\log_2(2^{-3})=-3$。

1-7 某信源符号集由 A, B, C, D 和 E 组成，设每一符号独立出现，其出现概率分别为 1/4, 1/8, 1/8, 3/16 和 5/16。若每秒传输 1000 个符号，试求：

(a) 该信源符号的平均信息量；

(b) 1h 内传送的平均信息量；

(c) 若信源等概率发送每个符号，求 1h 传送的信息量。

题目解答：1-7 信源熵与传输信息量的计算

一、公式及其详细解释

本题需要用到三个核心公式：**信源熵**、**总信息量**和 **最大熵**。

1. 信源熵 (平均信息量) 公式：

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p(x_i) \log_2 p(x_i) \tag{3}$$

2. 时间 t 内传送的总信息量 I_{total}：

$$I_{total} = v \times t \times H(X) \tag{4}$$

3. 等概率情况下的最大熵公式：

$$H_{max} = \log_2 M \tag{5}$$

符号与条件详解：

- $p(x_i)$：各符号出现的概率（已知为 $1/4, 1/8, 1/8, 3/16, 5/16$）。
- v：信息传输速率，即每秒传输的符号数（本题为 1000 符号/秒）。
- t：传输时间（本题为 1 小时）。
- M：符号集的大小（本题有 A,B,C,D,E 共 5 个符号，故 $M = 5$）。
- H_{max}：当所有符号等概率出现时，信源熵达到最大值。

二、具体计算步骤

(a) 求该信源符号的平均信息量 $H(X)$

代入各符号概率计算熵：

$$\begin{aligned}
H(X) &= -\left[\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4} + 2\times\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8} + \frac{3}{16}\log_2\frac{3}{16} + \frac{5}{16}\log_2\frac{5}{16}\right] \\
&= -\left[0.25(-2) + 0.25(-3) + 0.1875\log_2 0.1875 + 0.3125\log_2 0.3125\right] \\
&\quad (\text{注: } \log_2 0.1875 \approx -2.415, \log_2 0.3125 \approx -1.678) \\
&\approx -\left[-0.5 - 0.75 - 0.453 - 0.524\right] \\
&\approx -[-2.227] \\
&\approx \mathbf{2.23}\ \text{bit/symbol}
\end{aligned}$$

(b) 求 1h 内传送的平均信息量

已知速率 $v = 1000$ 符号/秒，时间 $t = 1\ \text{h} = 3600\ \text{s}$。

$$\begin{aligned} I_{total} &= (v \times t) \times H(X) && \text{(总符号数} \times \text{平均熵)} \\ &= (1000 \times 3600) \times 2.227 && \text{(代入数值)} \\ &= 3.6 \times 10^6 \times 2.227 \\ &\approx \mathbf{8.02 \times 10^6}\ \text{bit} \end{aligned}$$

(c) 若符号等概率发送，求 1h 传送的信息量

当 5 个符号等概率出现时，概率均为 1/5。

$$\begin{aligned} H_{max} &= \log_2 5 && \text{(引用最大熵公式)} \\ &\approx \mathbf{2.32}\ \text{bit/symbol} \end{aligned}$$

此时 1h 传送的总信息量为：

$$\begin{aligned} I'_{total} &= (v \times t) \times H_{max} \\ &= 3.6 \times 10^6 \times 2.32 \\ &\approx \mathbf{8.35 \times 10^6}\ \text{bit} \end{aligned}$$

结论： 对比 (b) 和 (c) 可知，等概率分布时信源熵最大，因此在相同传输速率下，等概率发送能承载更多的信息量。

【思考题】

1. 深入分析全球 6G 愿景 (IMT-2030 六大愿景) 及各项性能指标要求，以及典型用例。
2. 感知与通信的融合是 6G 的一大愿景，旨在让通信网络在传递信息的同时，还能感知物理环境，构建数字孪生世界。

【思考题答案】

1. 全球 6G 愿景（IMT-2030 六大愿景）包括：沉浸式通信、超可靠低延迟通信、大规模连接、人工智能与通信的融合、感知与通信的融合、全球覆盖。性能指标要求：峰值速率达 1Tbps，用户体验速率 1Gbps，连接密度每平方公里千万级，时延 0.1ms，可靠性 99.99999%，定位精度厘米级等。典型用例：全息通信、远程手术、自动驾驶、智能工厂、元宇宙、数字孪生等。
2. 感知与通信的融合（ISAC）利用无线信号同时进行通信和环境感知，通过分析回波或信道状态信息实现高精度定位、手势识别、环境建模等。好处是节省硬件和频谱资源，挑战包括信号设计、干扰管理、算法复杂性、隐私安全等。应用场景有智能家居、智慧城市、交通监控、人体健康监测等。

第四章

4-6 某个信息源由 A、B、C 和 D 等 4 个符号组成。设每个符号独立出现，其出现概率分别为 $1/4, 1/4, 3/16, 5/16$，经过信道传输后，每个符号正确接收的概率为 1021/1024，错为其它符号的条件概率 $P(x_i/y_j)$ 均为 1/1024，试求出该信道的容量 C 等于多少比特/符号。

题目解答：4-7 离散对称信道容量计算

一、核心公式

对于 ** 强对称离散信道 **，其信道容量 C 的计算公式为：

$$C = \log_2 M - H(P_{row}) \tag{6}$$

其中：

- M：输出符号个数（本题 $M = 4$）。
- $H(P_{row})$：转移概率矩阵任意一行的熵（噪声熵）。

二、计算步骤

Step 1: 分析信道特性

- 正确接收概率 $p_c = \frac{1021}{1024}$。
- 错误概率 $p_e = \frac{1}{1024}$（共有 3 种错误情况）。
- 概率和验证：$\frac{1021}{1024} + 3 \times \frac{1}{1024} = 1$。

Step 2: 计算噪声熵 $H(P_{row})$

$$\begin{aligned}
H(P_{row}) &= -\sum p(y|x) \log_2 p(y|x) \\
&= -\left[\frac{1021}{1024} \log_2 \frac{1021}{1024} + 3 \times \left(\frac{1}{1024} \log_2 \frac{1}{1024}\right)\right] \\
&= -\left[\frac{1021}{1024}(\log_2 1021 - 10) + \frac{3}{1024}(-10)\right] \\
&\approx 0.0335 \text{ bit/symbol}
\end{aligned}$$

Step 3: 计算信道容量 C

$$\begin{aligned}
C &= \log_2 4 - 0.0335 \\
&= 2 - 0.0335 \\
&= \mathbf{1.9665} \text{ bit/symbol}
\end{aligned}$$

4-7 若上例中的 4 个符号分别用二进制码组 00、01、10、11 表示，每个二进制码元用宽度为 0.5ms 的脉冲传输，试求出该信道的容量 C_t 等于多少 b/s。

题目解答：4-8 单位时间信道容量计算

一、核心公式

单位时间的信道容量 C_t（即最大信息传输速率）：

$$C_t = R_B \times C \quad \text{(b/s)} \tag{7}$$

其中 R_B 为码元传输速率（波特率）。

二、计算步骤

Step 1: 确定符号宽度 T_s 题目条件：

- 4 个符号用 2 位二进制表示（如 00, 01）。
- 每个二进制脉冲宽度 $\tau = 0.5$ ms。

因此，一个四进制符号的宽度为：

$$T_s = 2 \times \tau = 1.0 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$$

Step 2: 计算码元速率 R_B

$$R_B = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{10^{-3}} = 1000 \text{ Baud}$$

Step 3: 计算 C_t 引用 4-7 的结果 $C \approx 1.9665$ bit/symbol：

$$\begin{aligned} C_t &= 1000 \times 1.9665 \\ &= \mathbf{1966.5} \text{ b/s} \end{aligned}$$

4-8 设一幅黑白数字相片有 400 万个像素，每个像素有 16 个亮度等级。若用 3kHz 带宽的信道传输它，且信号噪声功率比等于 20dB，试问需要传输多少时间？

题目解答：4-9 图像传输时间计算

一、核心公式

1. 信息总量 I： $I = \text{像素数} \times \log_2(\text{灰度级})$

2. 香农公式 (信道容量 C)：

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) \tag{8}$$

3. 传输时间 t： $t = I/C$

二、计算步骤

Step 1: 计算图像总信息量 I

$$\begin{aligned} I &= (400 \times 10^4) \times \log_2 16 \\ &= 4 \times 10^6 \times 4 \\ &= 16 \times 10^6 \text{ bit} \end{aligned}$$

Step 2: 计算信道容量 C

- 带宽 $B = 3000$ Hz。
- 信噪比 20 dB $\rightarrow S/N = 10^{20/10} = 100$。

$$\begin{aligned} C &= 3000 \times \log_2(1 + 100) \\ &= 3000 \times \log_2(101) \\ &\approx 3000 \times 6.658 \\ &\approx 19974 \text{ b/s} \end{aligned}$$

Step 3: 计算传输时间 t

$$\begin{aligned} t &= \frac{16 \times 10^6}{19974} \\ &\approx \mathbf{801.04} \text{ s} \quad (\approx 13.35 \text{ min}) \end{aligned}$$

【思考题】

- 术语，模型，分类
- 无线信道的优缺点
- 信息传输速率计算、信道容量计算

【思考题答案】

- **术语、模型、分类：**
  - **术语：消息**是信息的物理形式（如语音、图像）；**信息**是消息的有效内容（不确定性的消除）；**信号**是传输消息的载体（电或光信号）。
  - **模型：**通信系统一般模型包括：信源 → 发送设备 → 信道（加噪声）→ 接收设备 → 信宿。数字通信系统在此基础上增加了信源编译码、信道编译码、调制解调及同步模块。
  - **分类：**按信号特征分为模拟通信和数字通信；按传输媒介分为有线通信和无线通信；按工作方式分为单工、半双工和全双工。

- **无线信道的优缺点：**
  - **优点：**无需架设物理线路，组网灵活，成本相对较低，支持移动通信，不受地形限制。
  - **缺点：**信道特性不稳定（存在多径效应、阴影效应、衰落），易受电磁干扰，频谱资源有限，信号易被截获（保密性差）。
- **信息传输速率计算、信道容量计算：**
  - **信息速率与码元速率：**$R_b = R_B \log_2 M$，其中 R_b 为比特率 (b/s)，R_B 为波特率 (Baud)，M 为进制数。
  - **平均信息量（熵）：**$H(x) = -\sum_{i=1}^{M} P(x_i) \log_2 P(x_i)$ (bit/符号)。
  - **香农公式（有噪信道极限）：**$C = B \log_2(1 + S/N)$ (b/s)，揭示了带宽 B 和信噪比 S/N 对信道容量的限制。

第六章

6-7 已知码序列为 101100000000101，试确定相应的 AMI 码及 HDB_3 码，并分别画出它们的波形图。

题目解答：6-7 AMI 码与 HDB3 码的确定及波形

一、编码规则 (公式与算法)

1. AMI 码 (传号交替反转码) 规则：

- **0** $\rightarrow$ 保持为 0 电平。
- **1** $\rightarrow$ 交替变换为 $+1$ 和 -1 电平。

2. HDB3 码 (三阶高密度双极性码) 规则：

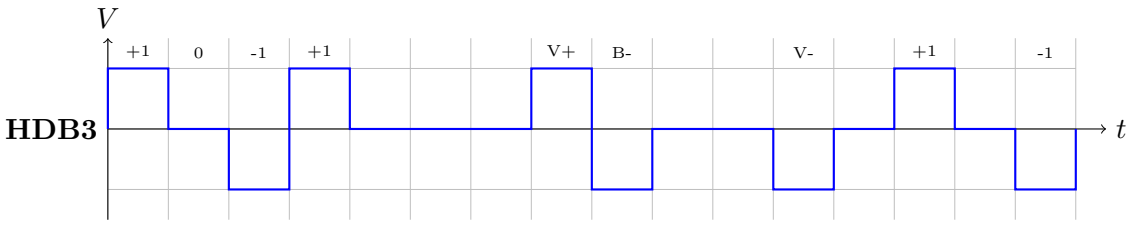
- 基础：先进行 AMI 编码。
- **检查连 0：**当出现 4 个连续的 0 时，进行破坏点 (V) 替换。
- **替换规则：**
  1. 若两个相邻 V 脉冲之间的信码 (非 0 脉冲) 个数为**奇数**，则用 **000V** 代替。(V 与前一非 0 脉冲极性**相同**)
  2. 若两个相邻 V 脉冲之间的信码个数为**偶数** (含 0)，则用 **B00V** 代替。(B 与前一非 0 脉冲极性**相反**，V 与 B 极性**相同**)
- **后续脉冲：**破坏点之后的第一个正常信码，其极性应与 V 脉冲相反，以维持直流平衡。

二、具体计算与推导步骤

具体推导过程略，很简单

HDB3 结果： $+1\ 0\ -1\ +1\ 0\ 0\ 0\ +1\ -1\ 0\ 0\ -1\ 0\ +1\ 0\ -1$

三、波形图示意 (TikZ 绘制)



* 注：图中 V+ 表示破坏点，B- 表示调节脉冲。

6-11 设基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成的总特性为 $H(\omega)$，若要求以 $2/T_B$ 波特的速率进行数据传输，验证图 P6-5 所示的各种 $H(\omega)$ 能否满足抽样点上无码间串扰的条件？

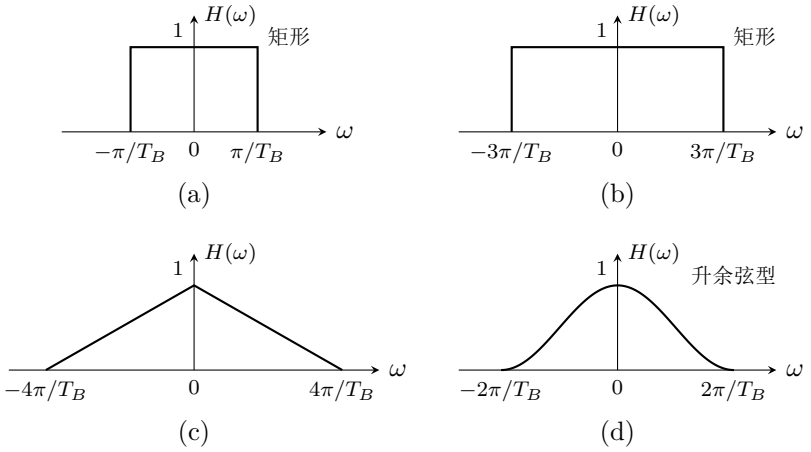


图 1: *

对应 6-11

题目解答：6-11 验证无码间串扰 (ISI) 条件

一、核心公式与判决依据

要验证系统传输特性 $H(\omega)$ 是否满足无码间串扰条件，需使用频域上的 ** 奈奎斯特第一准则 **。

1. 奈奎斯特第一准则 (频域公式)：

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} H\left(\omega - k\frac{2\pi}{T_s}\right) = \text{常数} \tag{9}$$

即：将频谱 $H(\omega)$ 以 $\frac{2\pi}{T_s}$ 为周期进行搬移并叠加，若结果为常数，则无码间串扰。

2. 关键参数计算：

- **给定传输速率：** $R_B = \frac{2}{T_B}$ (波特/秒)。
- **符号间隔：** $T_s = \frac{1}{R_B} = \frac{T_B}{2}$。
- **频谱搬移周期 (采样角频率)：**

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = \frac{2\pi}{T_B/2} = \frac{4\pi}{T_B} \tag{10}$$

判决方法： 我们需要检查将各图中的 $H(\omega)$ 每隔 $\frac{4\pi}{T_B}$ 搬移一次并叠加，看总谱是否平坦。

二、逐图验证步骤

搬移周期： $\Omega = \frac{4\pi}{T_B}$

(a) 矩形谱，截止频率 π/T_B

- **分析：** $H(\omega)$ 仅在 $[-\frac{\pi}{T_B}, \frac{\pi}{T_B}]$ 有值。
- **搬移：**
  - $k = 0$ (主谱)：范围 $[-\frac{\pi}{T_B}, \frac{\pi}{T_B}]$。
  - $k = 1$ (右移)：中心在 $\frac{4\pi}{T_B}$，范围 $[\frac{3\pi}{T_B}, \frac{5\pi}{T_B}]$。
- **叠加结果：** 在 $\frac{\pi}{T_B}$ 到 $\frac{3\pi}{T_B}$ 之间存在频谱空隙（值为 0）。叠加后不是常数。
- **结论：** 不能满足。

(b) 矩形谱，截止频率 $3\pi/T_B$

- **分析：** $H(\omega)$ 在 $[-\frac{3\pi}{T_B}, \frac{3\pi}{T_B}]$ 值为 1。
- **搬移：**
  - $k = 0$：覆盖 $[-\frac{3\pi}{T_B}, \frac{3\pi}{T_B}]$。
  - $k = 1$ (中心 $\frac{4\pi}{T_B}$)：覆盖 $[\frac{\pi}{T_B}, \frac{7\pi}{T_B}]$。
- **叠加结果：**
  - 在区间 $[0, \frac{\pi}{T_B}]$：只有 $k = 0$ 分量，总和为 1。
  - 在区间 $[\frac{\pi}{T_B}, \frac{3\pi}{T_B}]$：$k = 0$ 和 $k = 1$ 重叠，总和为 $1 + 1 = 2$。

总谱起伏（1 和 2 跳变），不平坦。

- **结论：不能满足。**

(c) 三角形谱，截止频率 $4\pi/T_B$

- **分析：** $H(\omega)$ 为三角形，范围 $[-\frac{4\pi}{T_B}, \frac{4\pi}{T_B}]$，峰值为 1。
- **搬移：**
  - $k=0$：在 $[0, \frac{4\pi}{T_B}]$ 上，函数为直线下降 $1-\frac{\omega}{4\pi/T_B}$。
  - $k=1$ (中心 $\frac{4\pi}{T_B}$)：在 $[0, \frac{4\pi}{T_B}]$ 上，函数为直线上升 $\frac{\omega}{4\pi/T_B}$（因为是左半边三角形移到了这里）。
- **叠加结果：**

$$\sum = \left(1-\frac{\omega}{4\pi/T_B}\right) + \frac{\omega}{4\pi/T_B} = 1$$

  在所有区间叠加后均为常数 1。
- **结论：能满足。**

(d) 升余弦型，截止频率 $2\pi/T_B$

- **分析：** $H(\omega)$ 范围 $[-\frac{2\pi}{T_B}, \frac{2\pi}{T_B}]$。
- **搬移：**
  - $k=0$：结束于 $\frac{2\pi}{T_B}$。
  - $k=1$ (中心 $\frac{4\pi}{T_B}$)：开始于 $\frac{4\pi}{T_B}-\frac{2\pi}{T_B}=\frac{2\pi}{T_B}$。
- **叠加结果：**两段频谱只是在 $\frac{2\pi}{T_B}$ 处相切，并没有通过“互补”重叠成一条直线。总谱依然呈现波浪状（馒头波形）。
- **结论：不能满足。**

6-12 欲以 $R_B=10^3$ 波特的速率传输数字基带信号，试问采用图 P6-6 中的哪一种传输特性较好？并简要说明其理由。

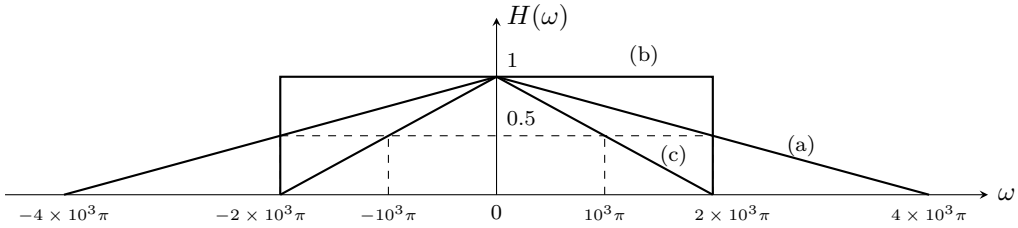


图 2: *

对应 6-12 图 P6-6

题目解答：6-12 最佳基带传输特性的选择

一、核心公式与判决准则

1. 奈奎斯特角频率 (Nyquist Frequency)：对于给定的码元传输速率 R_B (Baud)，系统传输的最小理论带宽（奈奎斯特带宽）对应的角频率为：

$$\omega_N = \frac{\omega_s}{2} = \frac{2\pi R_B}{2} = \pi R_B \tag{11}$$

2. 奈奎斯特第一准则 (频域对称性)：为了实现无码间串扰 (Zero ISI)，传输特性 $H(\omega)$ 的边沿必须关于截止频率点 $(\omega_N, 0.5)$ 呈奇对称 (斜对称)。即满足：

$$H(\omega_N - \Delta\omega) + H(\omega_N + \Delta\omega) = 1 \tag{12}$$

3. 物理可实现性评价：

- **尾部衰减**：频带越宽（滚降系数 α 越大），时域波形 $h(t)$ 的尾部衰减越快（如 $1/t^2$ 或 $1/t^3$），对定时抖动越不敏感。
- **滤波器实现**：边缘平滑的特性比垂直截止的特性更容易用模拟滤波器实现。

二、具体分析步骤

1. 确定本题的关键频率点

已知传输速率 $R_B = 10^3$ Baud。计算奈奎斯特角频率：

$$\omega_N = \pi R_B = \pi \times 10^3 \text{ rad/s} \tag{13}$$

这意味着，我们选择的 $H(\omega)$ 必须在 $\omega = 10^3\pi$ 处满足 ** 幅度为 0.5** 且 ** 关于该点奇对称 **。

2. 逐一分析三个特性

- **特性 (a) [大三角形]**：
  - 截止频率为 $4 \times 10^3\pi$。
  - 在关键点 $\omega_N = 10^3\pi$ 处，由相似三角形可知其幅度为 $H(\omega_N) = 0.75$（因为 $1000/4000 = 1/4$ 处，幅度降了 $1/4$）。
  - **结论**：$0.75 \neq 0.5$，不满足对称条件，**存在严重的码间串扰**。
- **特性 (b) [矩形谱]**：
  - 截止频率为 $2 \times 10^3\pi$。
  - 在关键点 $\omega_N = 10^3\pi$ 处，幅度恒为 1。
  - 即使我们假设它是一个截止频率恰好为 $\pi \times 10^3$ 的理想低通滤波器（图上看起来像宽带），其时域波形为 Sinc 函数 ($\frac{\sin t}{t}$)，尾部衰减慢 $(1/t)$，对定时误差极为敏感，且物理上无法制造出边缘如此陡峭的滤波器。
  - **结论：物理可实现性差，且容易产生码间串扰**。
- **特性 (c) [直线滚降/升余弦]**：

- 截止频率为 $2 \times 10^3\pi$。
- 这是一个线性滚降特性。观察图像，连接 $(0,1)$ 和 $(2\times10^3\pi, 0)$ 的直线，其中点坐标恰好是 $(\mathbf{10^3}\pi, \mathbf{0.5})$。
- **结论：**
  1. **满足准则：**该特性关于 $(\omega_N, 0.5)$ 严格奇对称，因此**无码间串扰**。
  2. **性能优良：**这是滚降系数 $\alpha = 1$ 的升余弦滚降特性。相比矩形谱，它的时域尾部衰减速度快 ($1/t^3$ 对于线性滚降，或 $1/t^2$ 视具体近似)，**对定时抖动不敏感**。

最终结论：　应采用特性 (c)。
理由：只有特性 (c) 在满足 $R_B = 10^3$ Baud 的无码间串扰条件（关于 $10^3\pi$ 奇对称）的同时，具有平滑的边缘，易于物理实现，且时域波形衰减快，抗定时抖动性能最好。

【思考题】

1. 在数字基带系统中造成误码的原因是什么？请分析原因并给出减少误码的有效解决办法。
2. 请画出第 IV 类部分响应系统组成框图。

【思考题答案】

1. 在数字基带系统中造成误码的原因是什么？请分析原因并给出减少误码的有效解决办法。
   答：
   - **原因：**
     (a) 噪声：信道中的加性高斯白噪声等；
     (b) 码间串扰：由于信道不理想或带宽限制导致；
     (c) 信道失真：频率选择性衰落、多径效应等；
     (d) 同步误差：位同步、帧同步不准确；
     (e) 判决门限漂移：接收机电路不稳定。
   - **解决办法：**
     (a) 采用均衡技术（如时域均衡器）消除码间串扰；
     (b) 选择抗干扰性强的传输码型（如 HDB_3、AMI 等）；
     (c) 优化收发滤波器，满足奈奎斯特准则；
     (d) 采用同步技术提高定时精度；
     (e) 应用差错控制编码（如线性分组码、卷积码）和交织技术；
     (f) 合理设计判决门限，采用自适应阈值。
2. 请画出第 IV 类部分响应系统组成框图。
   答：第 IV 类部分响应系统框图如下：其中，预编码（差分编码）规则：$b_k = a_k \oplus b_{k-1}$，相关编码：$c_k = b_k - b_{k-1}$，模 2 判决：$\hat{a}_k = c_k \mod 2$。

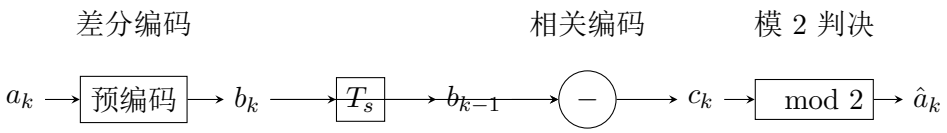


图 3: 第 IV 类部分响应系统框图

第七章

7-1 设发送的二进制信息序列为 1011001，码元速率为 2000 Baud，载波信号为 $\sin(8\pi \times 10^3 t)$。试确定：

(a) 每个码元中包含多少个载波周期?

(b) 画出 OOK、2PSK 及 2DPSK 信号的波形，并注意观察其波形各有什么特点。

(c) 计算 2ASK、2PSK、2DPSK 信号的第一谱零点带宽。

题目解答：7-1 二进制数字调制系统分析

一、核心公式与原理

1. 载波周期数计算：

- 载波频率 $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$
- 码元宽度 $T_B = \frac{1}{R_B}$
- 每个码元的周期数 $N = f_c \times T_B$

2. 第一谱零点带宽 (First Null-to-Null Bandwidth)：对于矩形脉冲调制的数字信号，其功率谱主瓣宽度（第一谱零点带宽）B 取决于码元速率 R_B：

$$B_{2ASK} = B_{2PSK} = B_{2DPSK} = 2R_B \tag{14}$$

(注：这里指双边带带宽)

3. 调制规则：

- **OOK (2ASK)**: $1 \to$ 发送载波；$0 \to$ 不发送载波。
- **2PSK**: $1 \to 0$ 相位 $(\sin \omega t)$；$0 \to \pi$ 相位 $(-\sin \omega t)$。*(规则可选，本题按此绘制)*
- **2DPSK**: 利用前后码元的相位变化来传递信息。
  - 编码规则（差分码）：$b_n = a_n \oplus b_{n-1}$。
  - 假设初始参考位为 1，且输入“1”代表相位翻转，“0”代表相位不变。

二、具体计算步骤

(a) 计算每个码元中包含的载波周期数

已知载波信号 $\sin(8\pi \times 10^3 t)$，码元速率 $R_B = 2000$ Baud。

(a) **载波频率：**

$$\omega_c = 8\pi \times 10^3 \implies f_c = 4000 \text{ Hz}$$

(b) **码元宽度：**

$$T_B = \frac{1}{2000} = 0.5 \times 10^{-3}\ \text{s} = 0.5\ \text{ms}$$

(c) **周期数：**

$$N = f_c \times T_B = 4000 \times \frac{1}{2000} = \mathbf{2}$$

即每个码元包含 **2 个完整的正弦波周期**。

(c) 计算第一谱零点带宽

对于 2ASK、2PSK 和 2DPSK，若采用矩形脉冲，其带宽计算公式相同：

$$B = 2R_B$$

代入数值：

$$B = 2 \times 2000 = \mathbf{4000}\ \text{Hz}$$

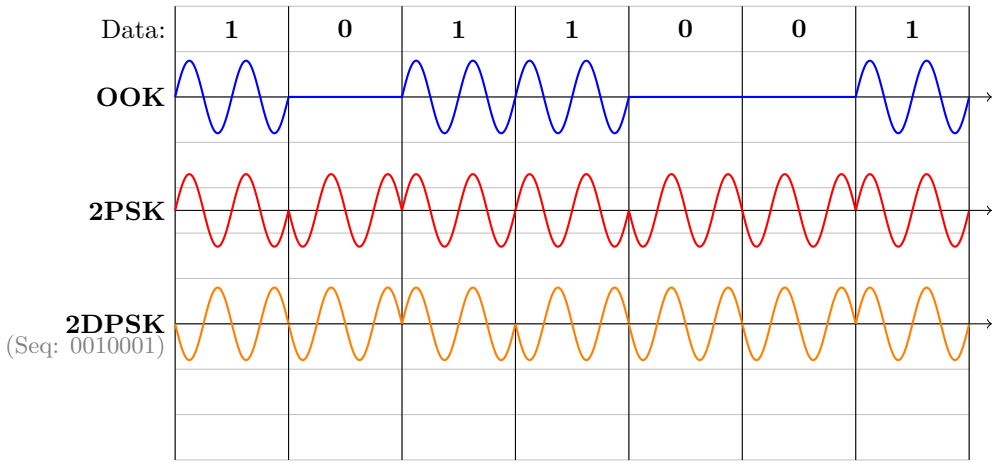
三、波形绘制 (b)

输入序列： 1 0 1 1 0 0 1

1. 2DPSK 差分编码预处理： 设初始参考位 $b_{-1} = 1$。规则：$a_n = 1$ 则翻转，$a_n = 0$ 则不变 ($b_n = a_n \oplus b_{n-1}$)。

- $a_0 = 1 \to b_0 = 1 \oplus 1 = 0$
- $a_1 = 0 \to b_1 = 0 \oplus 0 = 0$
- $a_2 = 1 \to b_2 = 1 \oplus 0 = 1$
- $a_3 = 1 \to b_3 = 1 \oplus 1 = 0$
- $a_4 = 0 \to b_4 = 0 \oplus 0 = 0$
- $a_5 = 0 \to b_5 = 0 \oplus 0 = 0$
- $a_6 = 1 \to b_6 = 1 \oplus 0 = 1$

DPSK 相对码序列： 0 0 1 0 0 0 1 (后续按此序列进行 PSK 调制)



波形特点观察：

- **OOK**：有载波表示“1”，无载波表示“0”，包络起伏大。
- **2PSK**：振幅恒定，但在码元切换处（如 1→0 或 0→1）相位发生 180° 跳变。
- **2DPSK**：波形与 2PSK 类似，但相位跳变的位置取决于“原数据是否为 1”。例如第 1 个码元数据为 1，则 2DPSK 波形相对于参考相位发生了翻转。

7-2 设某 2FSK 调制系统的码元速率为 2000 Baud，已调信号的载频分别为 6000Hz (对应“1”码) 和 4000Hz (对应“0”码)。

(a) 若发送的信息序列为 1011001，试画出 2FSK 信号的时间波形；

(b) 试画出 2FSK 信号的功率谱密度示意图，并计算 2FSK 信号的第一谱零点带宽。

(c) 讨论应选择什么解调方法解调该 2FSK 信号。

题目解答：7-2 2FSK 系统的波形、带宽与解调

一、核心公式与参数分析

1. 信号参数计算：

- **码元宽度**：$T_B = \frac{1}{R_B}$。
- **载波周期数**：每个码元内包含的完整正弦波个数 $N = f_c \times T_B$。

2. 2FSK 带宽公式 (第一谱零点带宽)： 2FSK 信号可以看作是两个不同载频的 ASK 信号的叠加。其频带宽度约为两载频之差加上两个基带带宽：

$$B_{2FSK} = |f_2 - f_1| + 2R_B \tag{15}$$

(注：这是工程上常用的计算方法，对应两个主瓣覆盖的总范围)

3. 已知条件：

- $R_B = 2000$ Baud $\Rightarrow T_B = 0.5$ ms。
- “1”码对应 $f_1 = 6000$ Hz。
- “0”码对应 $f_2 = 4000$ Hz。
- 输入序列：1 0 1 1 0 0 1。

二、具体计算步骤

(a) 确定每个码元的波形周期

- **对应“1”码 (6000 Hz)：**

$$N_1 = f_1 \times T_B = 6000 \times 0.5 \times 10^{-3} = \mathbf{3} \text{ 个周期}$$

- **对应“0”码 (4000 Hz)：**

$$N_2 = f_2 \times T_B = 4000 \times 0.5 \times 10^{-3} = \mathbf{2} \text{ 个周期}$$

绘图策略：遇到“1”画 3 个密集波，遇到“0”画 2 个稀疏波。

(b) 计算第一谱零点带宽

代入带宽公式：

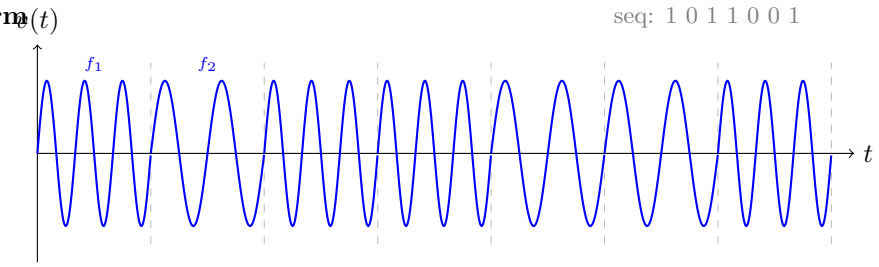
$$
\begin{aligned}
B_{2FSK} &= |6000 - 4000| + 2 \times 2000 \\
&= 2000 + 4000 \\
&= \mathbf{6000}\ \text{Hz}
\end{aligned}
$$

* 频域分布解释：*

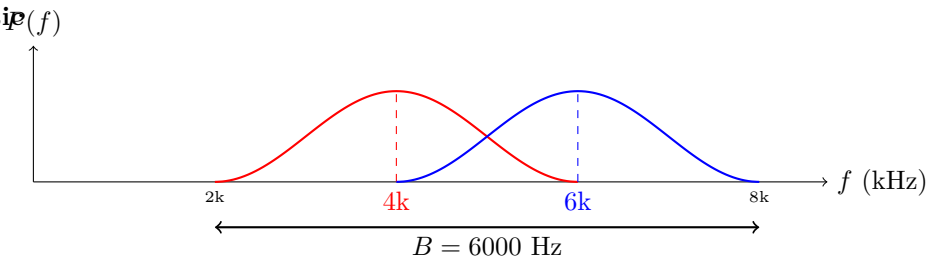
- 低频主瓣中心在 4000 Hz，零点范围 $[4000 - 2000, 4000 + 2000] = [2000, 6000]$。
- 高频主瓣中心在 6000 Hz，零点范围 $[6000 - 2000, 6000 + 2000] = [4000, 8000]$。
- 总覆盖范围：2000 Hz $\sim$ 8000 Hz，带宽为 6000 Hz。

三、图示绘制 (a) & (b)

(a) Time Waveform



(b) PSD Schematic



四、(c) 解调方法讨论

对于 2FSK 信号，主要有两种解调方法：

1. 包络检波法 (非相干解调)

- **原理**：使用两个分别调谐于 f_1 和 f_2 的带通滤波器，后接包络检波器，最后比较两个通道的输出电压大小。
- **优点：电路简单，无需提取载波同步信号**。
- **适用性**：在本题中，两频率间隔 2000 Hz 足够大（与码元速率相当），可以较好地分离，且通常 FSK 对相位要求不高，因此**推荐使用此方法**。

2. 相干解调法

- **原理**：需要产生两个与发送端同频同相的本地载波，分别与接收信号相乘并积分。
- **特点**：抗噪声性能优于非相干解调，但设备复杂（需要载波同步）。

结论：若无特殊的高抗噪要求，通常选择**包络检波法**（非相干解调）以降低系统复杂度。

7-12 已知数字信息为“1”时，发送信号的功率为 1kW，信道损耗为 60dB，接收端解调器输入的噪声功率为 10^{-4}W，试求包络检波 OOK 和相干解调 2PSK 系统的误码率。

题目解答：7-12 OOK 与 2PSK 系统误码率计算

一、核心公式与参数计算

1. 接收信号功率计算：信道损耗通常以 dB (分贝) 给出，线性功率关系如下：

$$P_R = P_T \times 10^{-\frac{L_{dB}}{10}} \tag{16}$$

其中 P_T 为发送功率，L_{dB} 为信道损耗。

2. 信噪比 (SNR) 计算：输入信噪比 r 定义为接收信号功率与噪声功率之比：

$$r = \frac{P_R}{P_n} \tag{17}$$

3. 误码率 (P_e) 公式：

- **包络检波 OOK (非相干解调)**：在高信噪比条件下，误码率近似公式为：

$$P_{e,OOK} \approx \frac{1}{2}e^{-r/4} \tag{18}$$

- **相干解调 2PSK**：误码率利用互补误差函数 $\mathrm{erfc}(x)$ 计算：

$$P_{e,2PSK} = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}(\sqrt{r}) \tag{19}$$

* 注：有些教材使用 Q 函数表示，即 $Q(\sqrt{2r})$，二者等价。

二、具体计算步骤

Step 1：计算接收端信号功率 P_R

已知：发送功率 $P_T = 1\ \mathrm{kW} = 10^3\ \mathrm{W}$，信道损耗 $L = 60\ \mathrm{dB}$。

$$\begin{aligned} P_R &= 10^3 \times 10^{-\frac{60}{10}} \\ &= 10^3 \times 10^{-6} \\ &= \mathbf{10^{-3}}\ \mathrm{W} \end{aligned}$$

Step 2：计算输入信噪比 r

已知：接收端噪声功率 $P_n = 10^{-4}$ W。

$$\begin{aligned} r &= \frac{P_R}{P_n} \\ &= \frac{10^{-3}}{10^{-4}} \\ &= \mathbf{10} \end{aligned}$$

即信噪比为 10 (或 10dB)。

Step 3: 计算包络检波 OOK 的误码率

将 $r = 10$ 代入 OOK 误码率公式：

$$\begin{aligned} P_{e,OOK} &\approx \frac{1}{2}e^{-10/4} \\ &= 0.5 \times e^{-2.5} \\ &\approx 0.5 \times 0.08208 \\ &\approx \mathbf{4.1 \times 10^{-2}} \end{aligned}$$

Step 4: 计算相干解调 2PSK 的误码率

将 $r = 10$ 代入 2PSK 误码率公式：

$$\begin{aligned} P_{e,2PSK} &= \frac{1}{2}\mathrm{erfc}(\sqrt{10}) \\ &= \frac{1}{2}\mathrm{erfc}(3.162) \end{aligned}$$

查误差函数表或使用近似公式 $\mathrm{erfc}(x) \approx \frac{e^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}}$：

$$\begin{aligned} \mathrm{erfc}(3.162) &\approx 7.9 \times 10^{-6} \\ P_{e,2PSK} &\approx \frac{1}{2} \times 7.9 \times 10^{-6} \\ &\approx \mathbf{3.95 \times 10^{-6}} \end{aligned}$$

结论分析： 在相同的信噪比 ($r = 10$) 下，相干解调 2PSK 的误码率 (10^{-6} 数量级) 远低于非相干 OOK 的误码率 (10^{-2} 数量级)。这体现了相干解调与 PSK 调制方式在抗噪声性能上的显著优势。

【思考题】

1. 试比较四种二进制数字调制系统的频带宽度、频带利用率和误码率。
2. 二进制数字调制系统的误码率与哪些因素有关？如何提高系统的可靠性？

【思考题答案】

1. 四种二进制数字调制系统的比较：
   - **频带宽度：**
     - 2ASK 和 2PSK（包括 2DPSK）：第一谱零点带宽为 $2R_B$，其中 R_B 为码元速率。
     - 2FSK：带宽约为 $|f_1 - f_2| + 2R_B$，通常大于 2ASK 和 2PSK。
   - **频带利用率**（单位带宽传输的码元速率）：

  - 2ASK 和 2PSK：理论最大为 1 Baud/Hz，但实际由于需要带宽 $2R_B$，所以利用率约为 0.5 Baud/Hz。
  - 2FSK：由于带宽较宽，频带利用率较低，通常小于 0.5 Baud/Hz。
- **误码率**（在相同信噪比条件下，从好到差排列）：
  - 相干解调 2PSK 误码率最低。
  - 相干解调 2DPSK（实际采用差分相干解调时，性能略差于相干 2PSK）。
  - 相干解调 2ASK 和 2FSK 误码率相近，但 2ASK 对门限敏感。
  - 非相干解调（包络检波）性能差于相干解调，其中非相干 2FSK 优于非相干 2ASK。

2. 二进制数字调制系统的误码率主要与以下因素有关：
   - **信噪比**：信噪比越高，误码率越低。
   - **调制方式**：在相同信噪比下，2PSK 抗噪声性能最好，2FSK 次之，2ASK 最差。
   - **解调方式**：相干解调比非相干解调性能好，但设备复杂。
   - **信道特性**：如多径、衰落等会影响误码率。
   - **码间串扰**：若带宽有限或传输特性不理想，会引起码间串扰，增加误码率。

   提高系统可靠性的方法：
   - 增加发送功率以提高信噪比。
   - 选择抗噪声性能好的调制解调方式，如 2PSK 相干解调。
   - 采用差错控制编码（信道编码）来检错和纠错。
   - 改善信道特性，如采用均衡技术消除码间串扰。
   - 采用分集技术、自适应技术等对抗衰落。

第八章

8-1 已知 4PSK 系统的传输速率为 2400 b/s，试问：

(1) 4PSK 信号的谱零点带宽和频带利用率 $(\mathrm{b}/(\mathrm{s}\cdot\mathrm{Hz}))$；

(2) 若对基带信号采用 $\alpha = 0.4$ 余弦滚降滤波预处理，再进行 4PSK 调制，这时占用的信道带宽和频带利用率为多大？

(3) 若传输带宽不变，而比特率加倍，则调制方式应作何改变？

题目解答：8-1 4PSK 系统的带宽与频带利用率

一、核心公式与参数定义

1. 码元速率与比特速率的关系：对于 M 进制调制系统，每个码元携带 $k = \log_2 M$ 比特信息。

$$R_B = \frac{R_b}{\log_2 M} \quad \text{(Baud)} \tag{20}$$

其中 R_B 为码元速率 (波特率)，R_b 为信息传输速率 (比特率)。

2. 信号带宽计算：

- **矩形脉冲 (未整形)：**第一谱零点带宽（双边带）为：

$$B_{null} = 2R_B \tag{21}$$

- **升余弦滚降滤波 (整形后)：**占用频带宽度为：

$$B_\alpha = R_B(1+\alpha) \tag{22}$$

  其中 α 为滚降系数。

3. 频带利用率：衡量单位带宽内传输的比特数：

$$\eta = \frac{R_b}{B} \quad (\text{b}/(\text{s}\cdot\text{Hz})) \tag{23}$$

二、具体计算步骤

已知条件：

- 调制方式：4PSK $\Rightarrow M = 4$。
- 比特速率：$R_b = 2400$ b/s。
- 码元速率：$R_B = \frac{2400}{\log_2 4} = \frac{2400}{2} = \mathbf{1200}$ Baud。

(1) 计算矩形脉冲下的带宽和利用率

谱零点带宽：

$$\begin{aligned} B_{null} &= 2R_B \\ &= 2 \times 1200 \\ &= \mathbf{2400}\ \text{Hz} \end{aligned}$$

频带利用率：

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{R_b}{B_{null}} \\ &= \frac{2400}{2400} \\ &= \mathbf{1}\ \text{b}/(\text{s}\cdot\text{Hz}) \end{aligned}$$

(2) 采用 $\alpha = 0.4$ 滚降滤波后的带宽和利用率

占用信道带宽：

$$\begin{aligned} B_\alpha &= R_B(1+\alpha) \\ &= 1200 \times (1+0.4) \\ &= 1200 \times 1.4 \\ &= \mathbf{1680}\ \mathrm{Hz} \end{aligned}$$

频带利用率：

$$\begin{aligned} \eta_\alpha &= \frac{R_b}{B_\alpha} \\ &= \frac{2400}{1680} \\ &\approx \mathbf{1.43}\ \mathrm{b/(s \cdot Hz)} \end{aligned}$$

(3) 传输带宽不变，比特率加倍时的调制方式选择

条件分析：

- **带宽限制：**保持不变，即 $B_{new} = B_{old}$。
- **新比特率：**$R_b' = 2R_b = 4800$ b/s。
- **假设：**滚降系数 α 保持不变。

推导：根据带宽公式 $B = R_B(1+\alpha)$，带宽不变意味着**码元速率 R_B 必须保持不变**（即仍为 1200 Baud）。利用公式 $R_b' = R_B \times \log_2 M'$ 计算新的进制数 M'：

$$\begin{aligned} 4800 &= 1200 \times \log_2 M' \\ \log_2 M' &= \frac{4800}{1200} \\ \log_2 M' &= 4 \\ M' &= 2^4 = 16 \end{aligned}$$

结论：为了在带宽不变的情况下使传输速率加倍，调制方式应由 4PSK 改为 **16PSK** (或 16QAM)。

8-2 设发送数字序列为 $+1-1-1-1-1-1-1-1+1$，试画出相应的 MSK 信号相位变化图。若码元速率为 1000B，载频为 3000Hz，试画出此 MSK 信号的波形。

题目解答：8-2 MSK 信号的相位与波形

一、核心公式与原理

1. MSK (Minimum Shift Keying) 定义： MSK 是一种调制指数 $h = 0.5$ 的连续相位频移键控 (CPFSK)。

2. 相位变化规则 (附加相位)： 相对于载波相位的变化 $\phi(t)$ 满足线性规律：

- 输入 **+1**：相位在 T_B 内线性增加 $+\frac{\pi}{2}$。
- 输入 **-1**：相位在 T_B 内线性减少 $-\frac{\pi}{2}$。

$$\phi(t) = \phi(t_0) \pm \frac{\pi}{2T_B}(t - t_0) \tag{24}$$

3. 频率关系：

- 载波频率 f_c 对应每个码元 $N_c = f_c T_B$ 个周期。
- 发送“+1”时的瞬时频率：$f_H = f_c + \frac{1}{4T_B}$。
- 发送“-1”时的瞬时频率：$f_L = f_c - \frac{1}{4T_B}$。

二、具体参数计算

已知条件：

- 序列：$+1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, +1$ (共 9 位)。
- 速率 $R_B = 1000$ Baud $\Rightarrow T_B = 1$ ms。
- 载频 $f_c = 3000$ Hz。

1. 载波周期数：

$$N_c = f_c \times T_B = 3000 \times 10^{-3} = \mathbf{3}$$

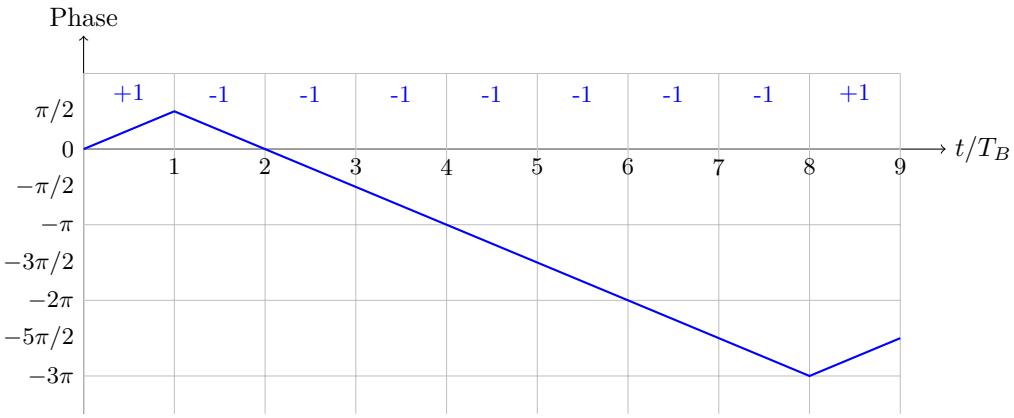
即每个码元包含 3 个中心载波周期。

2. 附加相位轨迹推导 (设初始相位为 0)：

- $t = 1$ (+1): $0 \to +\pi/2$
- $t = 2$ (-1): $+\pi/2 \to 0$
- $t = 3$ (-1): $0 \to -\pi/2$
- $t = 4$ (-1): $-\pi/2 \to -\pi$
- $t = 5$ (-1): $-\pi \to -3\pi/2$
- $t = 6$ (-1): $-3\pi/2 \to -2\pi$
- ... 以此类推

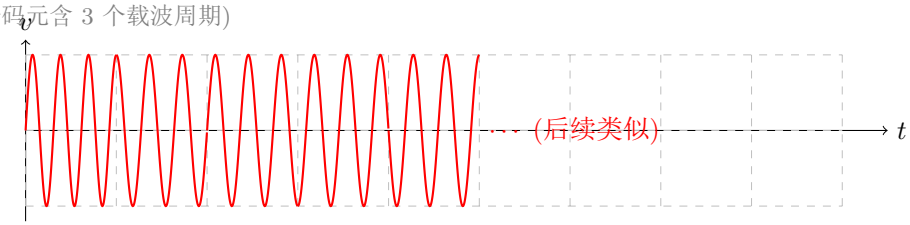
三、图示绘制

(1) MSK 相位轨迹图 $\phi(t)$



(2) MSK 信号波形 $s(t)$

(每个码元含 3 个载波周期)



波形分析：

- 在 $t = 0 \sim 1$ (输入 +1)，波形频率略高 (3.25 个周期)，相位累计增加 $\pi/2$。
- 在 $t = 1 \sim 2$ (输入-1)，波形频率略低 (2.75 个周期)，相位累计减少 $\pi/2$。
- 关键点：在 $t = 1, 2, 3...$ 等码元交界处，红色波形是**平滑连接**的，没有相位突变，这正是 MSK (连续相位) 的特点。

第九章

9-3 设 2FSK 信号为

$$\begin{cases} s_0(t) = A\sin 2\pi f_0 t & 0 \leqslant t \leqslant T \\ s_1(t) = A\sin 2\pi f_1 t & 0 \leqslant t \leqslant T \end{cases}$$

且 $f_0 = 2/T$，$f_1 = 2f_0$，$s_0(t)$ 和 $s_1(t)$ 等概出现。

(1) 试画出其相关接收机原理框图；

(2) 设发送码元 010，试画出接收机各点时间波形；

(3) 设信道高斯白噪声的双边功率谱密度为 $n_0/2\,(\mathrm{W/Hz})$，试求该系统的误码率。

题目解答：9-3 2FSK 相关接收机设计与分析

一、核心公式与定义

1. 信号正交性条件：相关接收机工作的核心前提是两个信号 $s_0(t)$ and $s_1(t)$ 在码元周期 T 内正交：

$$\rho = \int_0^T s_0(t)s_1(t)dt = 0 \tag{25}$$

2. 码元能量 E_b：对于等概出现的正弦波信号 $A\sin(2\pi ft)$，其码元能量为：

$$E_b = \int_0^T [A\sin(2\pi ft)]^2 dt = \frac{A^2T}{2} \tag{26}$$

3. 相干解调 2FSK 误码率：在加性高斯白噪声 (AWGN) 信道下，对于正交信号的相干检测，误码率为：

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}}\right) \tag{27}$$

其中 n_0 为单边噪声功率谱密度。

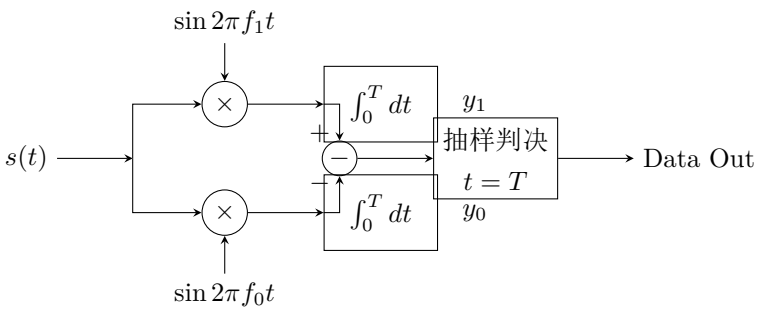
二、题目具体验证与分析

1. 正交性验证题目给定 $f_0 = 2/T$ 和 $f_1 = 4/T$。

- 两者频率差 $\Delta f = 2/T$，是 $1/2T$ 的整数倍，满足正交条件。
- 物理意义：在时间 T 内，s_0 振荡 2 周，s_1 振荡 4 周。它们的乘积积分在一个周期内相互抵消为 0。

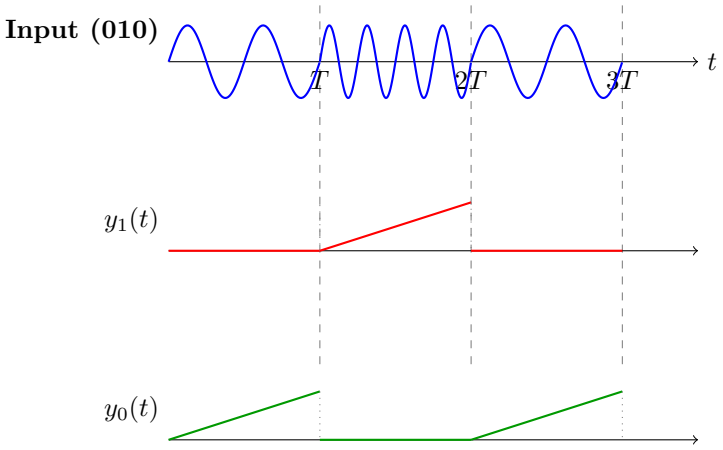
结论：可以使用双路并行的相关器（乘法器 + 积分器）进行最佳接收。

三、(1) 相关接收机原理框图



四、(2) 各点波形图 (输入 010)

输入序列：$0 \to 1 \to 0$。对应的频率变化：$f_0 \to f_1 \to f_0$。



五、(3) 误码率计算

直接利用第一部分的公式：

$$
\begin{aligned}
P_e &= Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}}\right) \\
&= Q\left(\sqrt{\frac{A^2T/2}{n_0}}\right) \\
&= \mathbf{Q}\left(\sqrt{\frac{\mathbf{A^2T}}{\mathbf{2n_0}}}\right)
\end{aligned}
$$

注：此处假设 $n_0/2$ 为双边功率谱密度，即公式中的 n_0 为单边谱密度。

9-6 设二进制双极性信号最佳传输系统中，信号“0”和“1”是等概率发送的，信号传输速率为 56 kb/s，接收码元波形为不归零矩形脉冲，信道加性高斯白噪声的双边功率谱密度等于 10^{-15} W/Hz。试问为使误码率不大于 10^{-5}，需要的最小接收信号功率等于多少？

题目解答：9-6 最佳传输系统的最小信号功率计算

一、核心公式与参数定义

1. 系统模型：二进制双极性信号 (Bipolar/Antipodal)，即发送 $+A$ 或 $-A$。对于加性高斯白噪声 (AWGN) 信道下的最佳接收机（匹配滤波器或相关器），其误码率公式为：

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{n_0}}\right) \tag{28}$$

或者使用互补误差函数表示：

$$P_e = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}}\right) \tag{29}$$

2. 关键参数关系：

- **信号功率** S：与码元能量 E_b 和传输速率 R_b 的关系为：

$$S = E_b \times R_b \tag{30}$$

- **噪声功率谱密度**：题目给出的是**双边**功率谱密度 $P_n(f) = \frac{n_0}{2}$。
  - 单边功率谱密度 $n_0 = 2 \times P_n(f)$。

二、具体计算步骤

Step 1: 确定所需的信噪比 $\frac{E_b}{n_0}$

已知要求误码率 $P_e \leq 10^{-5}$。查标准正态分布函数表 (Q 函数表) 可知，当 $P_e = 10^{-5}$ 时，自变量 x 需满足：

$$Q(x) \leq 10^{-5} \Rightarrow x \approx 4.265$$

即：

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{2E_b}{n_0}} &\geq 4.265\\ \frac{2E_b}{n_0} &\geq (4.265)^2 \approx 18.2\\ \frac{E_b}{n_0} &\geq 9.1\end{aligned}$$

这意味着，为了达到 10^{-5} 的误码率，码元能量必须至少是单边噪声功率谱密度的 **9.1 倍**。

Step 2: 处理噪声参数

题目给出双边功率谱密度为 10^{-15} W/Hz。根据定义 $\frac{n_0}{2} = 10^{-15}$，则单边功率谱密度为：

$$n_0 = 2 \times 10^{-15} \text{ W/Hz}$$

Step 3: 计算最小接收信号功率 S

已知传输速率 $R_b = 56 \text{ kb/s} = 56 \times 10^3 \text{ b/s}$。

利用 $S = E_b \times R_b$ 和 $E_b = 9.1n_0$：

$$\begin{aligned} S_{min} &= \left(\frac{E_b}{n_0}\right)_{min} \times n_0 \times R_b \\ &= 9.1 \times (2 \times 10^{-15}) \times (56 \times 10^3) \\ &= 18.2 \times 56 \times 10^{-12} \\ &= 1019.2 \times 10^{-12}\ \text{W} \\ &\approx \mathbf{1.02 \times 10^{-9}}\ \text{W} \end{aligned}$$

也可以表示为 **1.02 nW** (纳瓦)。

结论： 为使误码率不大于 10^{-5}，需要的最小接收信号功率约为 1.02×10^{-9} W。

第十章

10-10 设输入信号抽样脉冲值为 $+635\Delta$（Δ 表示一个最小量化单位），采用 13 折线 A 律 PCM 编码。试确定：

(1) 此时编码器输出码组、编码电平和量化误差；

(2) 对应于该 7 位码（不包括极性码）的均匀量化 11 位码；

(3) 译码电平和译码后的量化误差。

题目解答：10-10 A 律 13 折线 PCM 编码计算

一、核心公式与定义

1. A 律 13 折线分段规则表：

段落序号	段落码	输入范围 (Δ)	量化间隔 δ
0	000	$[0, 16)$	1
1	001	$[16, 32)$	1
2	010	$[32, 64)$	2
3	011	$[64, 128)$	4
4	100	$[128, 256)$	8
5	101	$[256, 512)$	16
6	**110**	$[\mathbf{512}, \mathbf{1024})$	**32**
7	111	$[1024, 2048)$	64

2. 编码计算公式：确定段落后，段内码（量化级数）n 的计算公式：

$$n = \left\lfloor \frac{I_s - I_{start}}{\delta} \right\rfloor \quad (0 \le n \le 15) \tag{31}$$

3. 译码/量化电平公式：

- **编码电平** I_q（量化下限）：$I_q = I_{start} + n \cdot \delta$
- **译码电平** I_d（中心值补偿）：$I_d = I_q + \frac{\delta}{2}$

二、题目参数分析

已知输入抽样值 $I_s = +635\Delta$。

1. 极性码 (c_1)：输入为正值 (+)，故极性码 $c_1 = \mathbf{1}$。

2. 段落判定：根据公式表，输入值 635Δ 落在区间 $[512, 1024)$ 内。

- **段落**：第 6 段。
- **段落码 ($c_2c_3c_4$)**：**110**。
- **起始电平 I_{start}**：512Δ。
- **量化间隔 δ**：32Δ。

三、(1) 编码输出、编码电平与量化误差

Step 1: 计算段内码 ($c_5c_6c_7c_8$) 代入编码公式：

$$\begin{aligned} n &= \left\lfloor \frac{635-512}{32} \right\rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{123}{32} \right\rfloor \\ &= \lfloor 3.84375 \rfloor \\ &= \mathbf{3} \end{aligned}$$

将 3 转换为 4 位二进制码：**0011**。

Step 2: 组合输出码组

$$\text{PCM 码组} = c_1\ c_2c_3c_4\ c_5c_6c_7c_8 = \mathbf{1\ 110\ 0011}$$

Step 3: 计算编码电平 I_q

$$\begin{aligned} I_q &= I_{start} + (n \times \delta) \\ &= 512\Delta + (3 \times 32\Delta) \\ &= 512\Delta + 96\Delta \\ &= \mathbf{608} \end{aligned}$$

Step 4: 计算量化误差 (编码侧)

$$\begin{aligned} e_q &= I_s - I_q \\ &= 635\Delta - 608\Delta \\ &= \mathbf{27} \end{aligned}$$

四、(2) 对应的均匀量化 11 位码

求对应于该 7 位码的均匀量化 11 位码，即求编码电平 I_q 的 11 位二进制表示（1 位符号 + 10 位数值）。
转换计算：已知 $I_q = 608$。

$$\begin{aligned} 608 &= 512 + 64 + 32 \\ &= 2^9 + 2^6 + 2^5 \\ &= (10\ 0110\ 0000)_2 \quad (10\ \text{位数值}) \end{aligned}$$

加上符号位 1：

$$11\ \text{位线性码} = \mathbf{1\ 1001100000}$$

** 注：这也符合 A 律第 6 段的展开规则：$1abcd \to 1abcd10000$，此处 $abcd = 0011$，展开得 1001110000 (近似)，而直接计算 608 为 1001100000。通常题目要求的是直接对应的数值。*

五、(3) 译码电平与译码后的量化误差

Step 1: 计算译码电平 I_d 译码器需加上 $\delta/2$ 进行补偿：

$$\begin{aligned} I_d &= I_q + \frac{\delta}{2} \\ &= 608\Delta + \frac{32\Delta}{2} \\ &= 608\Delta + 16\Delta \\ &= \mathbf{624} \end{aligned}$$

Step 2: 计算译码误差

$$\begin{aligned} e_d &= I_s - I_d \\ &= 635\Delta - 624\Delta \\ &= \mathbf{11} \end{aligned}$$

结果汇总：

- **(1)** 码组：**11100011**，编码电平：**608** ，编码误差：**27**
- **(2)** 11 位码：**11001100000**
- **(3)** 译码电平：**624** ，译码误差：**11**

10-11 采用 13 折线 A 律编译码电路，设接收端译码器收到的码组为“01010011”，最小量化间隔为 1 个量化单位 (Δ)。试求：

(1) 译码器输出（按量化单位计算）；

(2) 相应的 12 位（不包括极性码）线性码（均匀量化）。

题目解答：10-11 A 律 13 折线 PCM 译码计算

一、核心公式与定义

1. A 律 PCM 译码公式 (电平恢复)：译码器的输出电平 I_{out} 等于段落起始电平加上段内偏移量，并进行 ** 半个量化间隔的补偿 **（以减小量化误差）。

$$I_{out} = \text{极性} \times \left(I_{start} + n \cdot \delta + \frac{\delta}{2} \right) \tag{32}$$

其中：

- I_{start}：该段落的起始电平（如第 5 段为 256Δ）。
- n：段内码对应的十进制数值（0 15）。
- δ：该段落的最小量化间隔（如第 5 段为 16Δ）。
- $\frac{\delta}{2}$：量化误差补偿项。

2. A 律转线性码规则 (12 位)：设段落码为 s (0 7)，段内码为 $abcd$，则展开后的 12 位线性码（不含符号）结构为：

- $s = 0$: $0000000abcd1$
- $s \geq 1$: 在 $abcd$ 前补 1，后补 1，然后左移 $s - 1$ 位。
- 通用形式（$s \geq 1$）：$\underbrace{0\ldots0}_{\text{高位补零}}$ **1 abcd 1** $\underbrace{0\ldots0}_{\text{低位补零}}$

二、码组参数分析

接收到的码组为：**0 101 0011**。按照 PCM 编码结构 $c_1\ c_2c_3c_4\ c_5c_6c_7c_8$ 进行解析：

1. 极性码 ($c_1 = 0$)：参考前题标准，若 1 为正，则 $c_1 = 0$ 代表 **负 (Negative)**。

2. 段落码 ($c_2c_3c_4 = 101$)：二进制 101 对应十进制 **5**。即信号位于 **第 5 段**。

- **第 5 段范围**：$[256\Delta, 512\Delta)$。
- **起始电平**：$I_{start} = 256\Delta$。
- **量化间隔**：$\delta = 16\Delta$。

3. 段内码 ($c_5c_6c_7c_8 = 0011$)：二进制 0011 对应十进制 **3** ($n = 3$)。

三、(1) 译码器输出计算

将参数代入译码公式：

Step 1: 计算幅度绝对值

$$
\begin{aligned}
|I_{out}| &= I_{start} + (n \times \delta) + \frac{\delta}{2} \\
&= 256\Delta + (3 \times 16\Delta) + \frac{16\Delta}{2} \\
&= 256\Delta + 48\Delta + 8\Delta \\
&= \mathbf{312}
\end{aligned}
$$

Step 2: 加上极性由于 $c_1 = 0$ 为负，故译码器最终输出为：

$$I_{out} = -\mathbf{312}$$

四、(2) 相应的 12 位线性码 (不含极性)

题目要求转换为 **12 位均匀量化线性码 **（对应幅度 312）。

方法一：直接数值转换法将 312 转换为二进制：

$$
\begin{aligned}
312 &= 256 + 32 + 16 + 8 \\
&= (100111000)_2 \quad (\text{共 9 位})
\end{aligned}
$$

在高位补 3 个零凑足 12 位：

$$12\ \text{位线性码} = \mathbf{0001\ 0011\ 1000}$$

方法二：A 律展开规则法 (验证) 利用公式区的规则：

- 段落 $s = 5$，段内码 $abcd = 0011$。
- 核心模式：**1** $abcd$ **1**。
- 移位：$s = 5$，小数点左移 $5 - 1 = 4$ 位？（或者理解为权重 2^8）。
- 结构：1 0011 1 对应权值 $256 \ldots 8$。
- 补零对齐：**000 1 0011 1 000**。

结果汇总：

- **(1) 译码输出：** $-\mathbf{312}$
- **(2) 12 位线性码： 000100111000**

10-17 已知语音信号的最高频率 $f_H = 3400\text{Hz}$，若用线性 PCM 系统传输，要求信号量化噪声比 S/N_q 不低于 30dB。试求此 PCM 系统所需的奈奎斯特带宽。

题目解答：10-17 线性 PCM 系统所需奈奎斯特带宽

一、核心公式

1. 采样定理 (奈奎斯特采样率)：为了无失真地恢复模拟信号，采样频率 f_s 必须大于等于信号最高频率 f_H 的两倍：

$$f_s \geq 2f_H \tag{33}$$

2. 线性 PCM 量化信噪比：对于线性 PCM（均匀量化），量化信噪比 (S/N_q) 与编码位数 N 的关系近似为：

$$(S/N_q)_{\text{dB}} \approx 6.02N + 1.76 \approx 6N + 1.8 \tag{34}$$

其中 N 为每个样值的编码位数。

3. 传输速率与带宽：

- **传输比特率 (R_b)**：$R_b = f_s \times N$。
- **奈奎斯特带宽 (B_{PCM})**：基带传输无码间串扰所需的最小理论带宽为比特率的一半（假设传输二进制脉冲）：

$$B = \frac{R_b}{2} \tag{35}$$

二、具体计算步骤

Step 1: 确定最小采样频率 f_s

已知语音信号最高频率 $f_H = 3400$ Hz。根据采样定理，理论上的最小采样频率为：

$$\begin{aligned} f_s &= 2 \times f_H \\ &= 2 \times 3400 \\ &= \mathbf{6800}\ \text{Hz} \end{aligned}$$

(注：虽然实际电话通信常用 8000 Hz，但题目问“所需的”带宽，通常按理论最小值计算)

Step 2: 确定编码位数 N

要求 $(S/N_q) \geq 30$ dB。代入经验公式：

$$\begin{aligned} 6.02N + 1.76 &\geq 30 \\ 6.02N &\geq 28.24 \\ N &\geq \frac{28.24}{6.02} \\ N &\geq 4.69 \end{aligned}$$

由于编码位数必须为整数，向上取整得：

$$N = \mathbf{5}\ \text{bit}$$

Step 3: 计算系统传输比特率 R_b

$$\begin{aligned} R_b &= f_s \times N \\ &= 6800 \times 5 \\ &= \mathbf{34000}\ \text{b/s} \quad (34\ \text{kb/s}) \end{aligned}$$

Step 4: 计算所需的奈奎斯特带宽 B

PCM 信号通常视为二进制基带信号，其所需的最小带宽（第一奈奎斯特带宽）为：

$$\begin{aligned} B &= \frac{R_b}{2} \\ &= \frac{34000}{2} \\ &= \mathbf{17000}\ \text{Hz} \quad (17\ \text{kHz}) \end{aligned}$$

结论： 此 PCM 系统所需的奈奎斯特带宽为 **17 kHz**。

10-18 已知模拟信号 $f(t) = 10\sin(4000\pi t) + \sin(8000\pi t)$ (V)，对其进行 A 律 13 折线 PCM 编码。设一个输入抽样脉冲幅度为 0.546875 伏，最小量化间隔为 1 个量化单位 (Δ)。

(1) 试求此时编码器的输出码组和量化误差；

(2) 若采用时分多路系统传输 10 路编码后的 PCM 信号，传输波形为非归零的矩形脉冲时，试确定该 PCM 时分多路信号的信息传输速率和传输带宽（第一零点带宽）。

题目解答：10-18 A 律编码与 TDM 参数计算

一、核心公式与定义

1. 模拟电压与量化单位的转换：设信号最大幅度为 V_{max}（对应满量程 2048Δ），采样电压为 V_s，则对应的量化单位数 I_s 为：

$$I_s = \frac{V_s}{V_{max}} \times 2048 \quad (\text{单位：}\Delta) \tag{36}$$

2. TDM 复用系统速率：设有 M 路信号，每路采样率为 f_s，编码位数为 N，则总信息传输速率 R_B 为：

$$R_B = M \times f_s \times N \tag{37}$$

3. 传输带宽 (第一零点带宽)：对于非归零 (NRZ) 矩形脉冲，其第一谱零点带宽等于传输符号速率：

$$B_{NRZ} = R_B \quad (\text{Hz}) \tag{38}$$

(若是归零码 RZ，则 $B_{RZ} = 2R_B$)

二、具体计算步骤

(1) 编码输出码组和量化误差

Step 1: 确定输入信号的量化值

已知模拟信号 $f(t)$ 的主分量幅度为 10V，通常将其设定为过载点（满量程）。即 $V_{max} = 10\text{V} \leftrightarrow 2048\Delta$。输入抽样值 $V_s = 0.546875\text{V}$，代入转换公式：

$$\begin{aligned} I_s &= \frac{0.546875}{10} \times 2048\Delta \\ &= 0.0546875 \times 2048\Delta \\ &= \mathbf{112} \end{aligned}$$

Step 2: 确定编码

- **极性码** (c_1)：输入为正，取 **1**。
- **段落码** ($c_2c_3c_4$)：112Δ 落在 $[64, 128)$ 区间，属于 **第 3 段**。对应二进制：**011**。该段参数：起始 $I_{start} = 64\Delta$，间隔 $\delta = 4\Delta$。
- **段内码** ($c_5c_6c_7c_8$)：

$$\text{级数} = \frac{112-64}{4} = \frac{48}{4} = 12$$

12 对应二进制：**1100**。

输出码组： 1 011 1100

Step 3: 计算量化误差

译码输出电平（加上 $\delta/2$ 矫正）：

$$I_d = 112\Delta + \frac{4\Delta}{2} = 114\Delta$$

量化误差：

$$e_q = I_s - I_d = 112\Delta - 114\Delta = \mathbf{-2}$$

(2) TDM 参数计算

Step 1: 确定单路参数

- 最高频率：$f_H = 4000$ Hz（由 $4000\pi t$ 得）。
- 采样率：$f_s = 2f_H = 8000$ Hz。
- 编码位数：$N = 8$ bit。

Step 2: 计算总传输速率路数 $M = 10$，代入公式：

$$\begin{aligned} R_B &= M \times f_s \times N \\ &= 10 \times 8000 \times 8 \\ &= \mathbf{640}\ \text{kb/s} \end{aligned}$$

Step 3: 计算传输带宽已知波形为非归零 (NRZ) 矩形脉冲，代入带宽公式：

$$\begin{aligned} B &= R_B \\ &= \mathbf{640}\ \text{kHz} \end{aligned}$$